

Esse exercício trata do algoritmo **Heap Sort**. Para resolver este exercício, você deve implementar a função `heap_sort` de acordo com o funcionamento do algoritmo Heap Sort, utilizando um **max-heap** e ordenando **in-place** (no próprio vetor, sem usar um vetor auxiliar). Qualquer solução que não estiver de acordo com o funcionamento do algoritmo Heap Sort será desconsiderada.

```
void heap_sort(int *v, int n);
```

A função recebe um vetor de inteiros `v` e o seu tamanho `n`, e deve ordená-lo em ordem crescente.

As funções auxiliares já estão implementadas em `ordenacao.c` e **não devem ser alteradas**:

- `construir_heap(v, n)` : transforma o vetor `v` em um max-heap.
- `heapify(v, n, i)` : restaura a propriedade de max-heap a partir do índice `i`, sobre um heap de tamanho `n` armazenado no próprio vetor.

Você **não** precisa implementar a `main.c`. Lembre-se que você pode usar o `make test` para testar o seu programa. Segue o formato de entrada e saída para você entender como funciona a `main.c`.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro `n` (tamanho do vetor). A segunda linha contém `n` inteiros, os elementos do vetor.

Saída

O vetor ordenado em ordem crescente, com os elementos separados por espaço.

Tarefa

Você deverá submeter no Portal Didático o arquivo `ordenacao.c` com o exercício implementado.